

월간 국방과 기술

중단거리 대공방어능력 재건중인 미 육군



작성자 : 최현호(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-01-02 16:21:54

조회수 29327 | 댓글 5 | 추천 1

무인기에서 탄도미사일 방어까지 대비한다.

중단거리 대공방어능력 재건중인 미 육군

최현호 군사커뮤니티 밀리돔 운영자/자유기고가

이라크와 아프가니스탄에서 엄청난 전쟁 비용을 사용했고, 미국의 경제 침체로 국방비 지출이 억제되면서 수많은 획득과 개량 프로그램이 취소되는 위기를 겪었던 미 육군이 대등한 적과 싸움을 대비하기 시작했다. 미 육군은 2018 회계연도부터 본격적으로 현대화를 시작하기 위해 10가지 현대화 우선순위를 정하고 여기에 집중투자하기로 했다. 특히, 단거리 대공방어는 유럽에서 러시아와의 대결이 벌어질 경우를 대비하여 시급하게 보강이 필요한 것으로 평가되었다. 여러 노력을 통해 이루어지고 있는 미 육군의 단거리 대공방어 재건 노력을 소개한다.

미 육군 현대화는 트럼프 대통령 취임 이후 본격적으로 시작될 예정이다. 2017 회계연도에 현대화 예산으로 6억 달러를 요청했던 미 육군은 2018 회계연도 예산안에는 268억 달러를 요청했다. 미 육군은 예산 요구안에서 긴급한 10대 현대화 우선순위를 설명했다. 미 육군 현대화 우선순위는 2002년 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 비정규전에 초점을 맞추면서 가지지 못했던 동등한 적에 대한 대규모 작전을 수행할 수 있는 능력과 관련이 있다.

10가지 현대화 우선순위는 ① 대공 및 미사일 방어 확충, ② 장거리 화력 개발, ③ 탄약 부족 해결, ④ 여단 전투팀 기동성, 살상력 그리고 방어능력 향상, ⑤ 능동방어 시스템 도입, ⑥ 위치 항법과 타이밍 보장, ⑦ 전자전/신호정보 향상, ⑧ 사이버 공격과 방어 능력 확충, ⑨ 통신보장, ⑩ 수직 이착륙 전력 현대화다. 미 육군은 현대화 책임을 수행하기 위한 조직도 재구성했다.

이 가운데 대공 및 미사일 방어 확충, 여단 전투팀의 기동성, 살상력 그리고 방어능력 향상, 능동방어 시스템은 미국이 유럽에서 러시아와 전쟁을 벌일 경우 필요한 능력으로 평가받고 있다.

10가지 우선순위에 올랐을 만큼 대공 및 미사일 방어는 미 육군에게 시급한 과제다. 미 육군은 대공 및 미사일 방어를 위해 2018 회계연도 예산 요구안에서 패트리엇Patriot 대공 및 미사일 방어시스템 개조키트 131개 획득, 어벤저Avenger 지대공 미사일 시스템 투자, 스팅어Stinger MANPADS 제품개선 프로그램, 패트리엇 제품 개선 프로그램과 관련된 소프트웨어 업그레이드, 지속적인 위험감소 테스트, 제한적 사용자 시험, 뉴멕시코주 화이트샌드Whitesand 미사일 시험장 개선을 위한 자금을 요구하고 있다.



[사진 1] 1980년대 배치된 미 육군의 단거리 대공방어용 어벤저

전반적인 대공 및 미사일 방어 능력 향상이 필요하지만, 특히 단거리 대공방어 SHORAD Short-Range Air Defense가 취약한 것으로 꼽고 있다. 러시아군은 우크라이나에서 대규모 포병 사격 지원을 위해 무인기를 적극적으로 사용하고 있는데, 현재 미 육군의 SHORAD 능력은 험비 HUMVEE에 스팅어 Stinger 휴대용 지대공 미사일이 장착된 AN/TWQ-1 어벤저 Avenger 시스템뿐이며, 숫자도 매우 부족한 상황이다.

하지만, 미 육군은 소형 무인기 탐지능력이 없는 어벤저를 확충하기보다는 대기압 능력 확충을 위해 30mm 기관포로 업그레이드하고 있는 스트라이커(Stryker) 장갑차에 공중파열탄(Airbuster)을 채택하기로 했다. 그러나 이 대책은 임시 대책일 뿐 근본적인 해결책은 되지 못한다.

• 대공 및 미사일 방어 개선 노력

◆ 패트리엇 시스템 레이더 현대화

육군은 1982년 처음 배치된 레이티온 Raytheon이 제작한 패트리엇 대공 및 미사일 방어 시스템 현대화를 위해서 오랫동안 고민했다. 한때 이를 대체하기 위해 록히드 마틴 Lockheed Martin이 참여한 MEADS Medium Extended Air Defense System 구매 계획도 세웠었지만 취소했다. 미국이 도입 계획을 취소한 MEADS는 독일과 이탈리아가 도입 프로그램을 진행하고 있다.

MEADS 도입을 취소한 미 육군은 대공 및 미사일 방어를 위해 새로운 통합 대공 미사일 방어 IAMD Integrated Air and Missile Defense 시스템의 핵심 요소들을 개별적으로 도입하기로 했다. IAMD의 시스템용 지휘통제 아키텍처인 통합 전투 지휘 시스템 IBCS Integrated Battle Command System는 노드롭 그루만 Northrop Grumman이 개발했다. 미사일 시스템은 록히드 마틴이 개발한 PAC-3 MSE Missile Segment Enhancement를 사용하기로 했다.

IAMD에 사용될 새로운 레이더는 저층 대공 및 미사일 방어 센서 LTAMDS Lower Tier Air & Missile Defense Sensor로 불리며 360도 전 방향 위협 탐지 능력을 요구받고 있다. 육군의 레이더 교체는 저속 혹은 고속으로 다양하게 비행하는 여러 위협들을 다루는 것이 중요하다. 이제 위협은 점점 작아지고 더 치명적이다. 갈수록 복잡해지는 위협을 처리하려면 360도 시야를 안정적으로 탐지할 수 있는 레이더가 필요하다. 현재 패트리엇 시스템용 레이더는 단면으로 구성되어 사각지대가 있다.

미 육군은 2016년 7월, 업계에 2028 회계연도 이전에 초기 운영능력에 도달할 것으로 예상되는 IAMD용 레이더에 대한 정보요청 RFIR Request For Information을 발송했다. 레이티온과 록히드 마틴은 질화갈륨(GaN) AESA 레이더 기술을 사용한 새로운 제품으로 응답할 준비를 하고 있지만, 어떤 솔루션을 제안할지 공

이 패트리엇 대공 및 미사일 방어 레이더 교체를 위한 미 육군의 요구조건을 알리는 데 도움이 될 개념 설계를 만들기 위해 네 곳의 회사와 계약을 맺었다.



[사진 2] 탐지 사각지대가 있는 현재의 패트리엇 미사일용 레이더 시스템

기술성숙 및 위험감소TMRRTechnology Maturation and Risk Reduction 단계에 속하는 이번 계약에는 레이티온, 록히드 마틴과 함께 노드롭 그루만이 포함되었고, 캘리포니아에 위치한 테크노바티브 어플리케이션Technovative Applications이라는 회사도 계약을 따냈다.

◆ 신형 단거리 대공방어 시스템 도입

IAMD는 중거리 대공 및 미사일 방어에 초점이 맞춰져 있다. 그러나 미 육군은 유럽 전장에서의 긴급한 능력으로 단거리 대공방어SHORADShort Range Air Defense를 꼽고 있다. 2017년 8월 미 육군 유럽 사령부 부사령관은 대공방어 시스템은 단거리, 중거리, 장거리 계층화가 필요하며, 특히 기동 작전에 근거리/단거리 대공방어를 제공하는 것은 필수적이라고 밝혔다. 미 육군은 미군 유럽사령관 휘트먼의 말을 인용하며, "단거리 대공방어는 유럽 전장에서 가장 중요한 능력 중 하나"라고 강조했다.

6개였지만, 2017년 말 현재 9개 대대밖에 없고, 그 중 7개는 주 방위군 소속이다. 미 육군은 주 방위군 소속 어벤저 부대를 유럽에 순환 배치되는 중장갑 여단 전투팀(ABCT)에 배속시켜 파견할 계획이지만, 이 부대도 수도권이나 중요지역 방어 등의 임무가 있기 때문에 오랫동안 배치할 수 없는 상황이다.

현재의 어벤저 시스템은 로켓, 포탄, 미사일과 고정 및 회전익기 그리고 무인기와 같은 다양한 대공 위협에 대응하기에는 능력이 매우 뒤쳐진다. 미 육군 지휘부는 미래에는 더 많은 능력이 필요할 것이라면서 새로운 단거리 대공방어 시스템의 필요성을 강조했다.

하지만, 미 육군은 장기적으로 다임무 발사대MMLMulti-Mission Launcher이라는 통합형 방어 시스템을 개발하고 있다. MML은 로켓, 포탄, 박격포 그리고 무인기와 순항미사일을 물리치기 위해 설계되었지만, 개발 완료가 2019년으로 예정되어 있고, 배치에는 몇 년이 더 걸릴 것이다.

MML의 존재로 인해 유럽 전장에서 요구되는 SHORAD 시스템은 시급하지만, 임시적인 해결책으로 간주하고 있다. 미 육군은 2016년에 세계 각국에서 개발된 SHORAD 체계를 검토했고, 기존에 개발된 체계를 도입하기로 했다. 미국과 동맹국 방산업체들은 미 육군에게 자신들의 제품을 홍보하기 위해 노력하고 있다.

1987년부터 미 육군에 어벤저 시스템을 공급한 보잉Boeing은 시스템 개량을 제안하고 있다. 보잉은 적외선 유도 방식의 FIM-92 스팅어Stinger 휴대용 대공 미사일(MANPADS)을 사용하여 제한적인 대응이 가능한 현재의 어벤저 시스템을 폭넓은 위협에 대응할 수 있도록 개량하고 있다.

보잉은 2017년 3월, 미 육군 협회AUSA Association of the U.S. Army가 주최한 심포지엄에 AIM-9X 사이드와인더Sidewinder 미사일, AGM-114 헬파이어Hellfire 미사일 그리고 레이저 무기 시스템을 장착한 제안 모델을 전시했다. 보잉은 스팅어와 FGM-148 재블린Javelin 대전차 미사일도 발사할 수 있도록 만들었다.



[사진 3] 유럽에 배치될 30mm 기관포를 갖춘 스트라이커 차륜장갑차

탑재 플랫폼도 다양화하기 위한 노력을 하고 있다. 2017년 9월에는 제너럴 다이내믹스 랜드 시스템GDLS General Dynamics Land Systems과 함께 스트라이커Stryker 차륜장갑차를 개조한 MSLManeuver SH ORAD Launcher 스트라이커를 내놓았다. 보잉은 MSL 스트라이커에서 다양한 종류의 미사일, 30mm 기관포를 운용하고 미래에는 지향성 에너지 무기도 사용할 수 있도록 개발할 예정이다.



[사진 4] 보잉과 GDLS의 MSL 스트라이커

오쉬코시 디펜스Oshkosh Defense는 미 육군협회 전시회에 자사의 JLTVJoint Light Tactical Vehicle 유틸리티 버전에 보잉의 M(Maneuver)-SHORAD 발사대를 장착한 제안을 발표했다. 보잉은 M-SHORAD 발사대에 12.7mm M3 기관총, 헬파이어 미사일 네발을 장착하는 M299 발사대 그리고 센서와 통신 장비를 탑재했다. 헬파이어 미사일은 지상의 목표는 물론이고 회전익기와 저속 고정익기 그리고 무인기를 요격한다. 이 밖에도 GDLS의 제안에 포함된 무기도 운용이 가능하다.

위해 만들어졌다. pMHR 레이더는 MHRMulti-Mission Hemispheric Radar 시리즈의 경량 버전으로 개당 중량 20kg, 레이더 직경 50.4cm이며, 소형mini UAV는 10km, 경수송기는 30km에서 탐지할 수 있다.



[사진 5] AUDS와 XM914 30mm 기관포를 장착한 브레들리 M-SHORAD

포탑에는 무인기, 회전익기 그리고 고정기와 같은 다양한 공중위협에 대응할 수 있도록 무선 간섭 시스템, 스팅어 미사일 네발이 담긴 발사대, 그리고 XM914 부쉬마스터Bushmaster 30mm 기관포의 세 가지 무기를 장착했다. XM914 기관포는 AH-64 아파치 공격헬기에 장착된 M230 30mm 기관포의 개량 버전이다.

오비탈 ATK는 자사의 MK44 XM813과 XM914 부쉬마스터 기관포에 사용하기 위한 다양한 신형 탄약을 개발하고 있다. 새로운 탄약은 다양한 종류의 지상과 공중 플랫폼을 지원하기 위해 명령유도, 근접신관, 그리고 공중파열의 새로운 기능을 가질 것이다.

이스라엘 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템Rafael Advanced Defense Systems은 기동을 위해 타미르T amir 요격체 발사대와 레이더 등을 트럭에 탑재한 아이언돔Iron Dome 방어 시스템을 제안하고 있다. 아이언돔은 2011년 처음 배치된 후 가자Gaza 지구에서 발사된 1,500발의 로켓을 요격한 기록을 가지고 있으며, 해외에서 전체 시스템을 시험한 것은 처음이다.

아이언 돔 시스템은 타미르 요격체 30발이 들어가는 발사대 14발과 Rafael Advanced Defense Systems가 개발한

으로 대처할 수 있도록 업그레이드했다.

라파엘은 미국에서 타미르 요격체의 50% 이상을 생산하는 레이티온Raytheon과 협력하고 있다. 두 회사가 공동 개발한 타미르 미사일은 2016년 4월 MML에서 발사되었고, 표적 드론을 성공적으로 요격했다. 아이언돔은 2017년 9월, 뉴멕시코주 화이트샌드Whitesand 시험장에서 처음으로 전체 시스템이 참가하여 요격 능력을 시연했다.

2017년 10월 화이트샌드 시험장에서 실시된 미 육군의 M-SHORADManeuver Short Range Air Defense 프로그램을 위한 시험 평가에는 위에 열거된 업체 외에도 몇 개 업체가 더 참가했다. 레이티온은 스카이헌터Skyhunter라는 이름을 가진 미국 인증형 아이언돔으로 참가했다. GDLS는 스트라이커 장갑차에 영국의 브라이어터 서베일런스 시스템Blighter Surveillance Systems이 개발한 AUDSAnti-UAV Defence System과 오비탈 ATK의 XM813 30mm 기관포를 장착한 모델을 선보였다. AUDS는 최대 8km 밖의 무인기를 탐지, 식별, 확인하고 무력화할 수 있다.



[사진 6] 미국형 아이언돔인 레이티온의 스카이헌터

SHORAD를 위해 탐지능력을 향상시키기 위한 노력도 이루어지고 있다. 미 육군은 2010년부터 배치된 AN/TPQ-53 대포병 레이더를 SHORAD를 위한 탐지수단으로 활용할 계획이다.

이를 위해 2016년 11월, 록히드마틴과 대포병 임무를 수행하면서 무인기 위협에도 대응할 수 있도록 소프트웨어를 업그레이드하는 2천 8백만 달러 규모의 신속 대응 능력 계약을 체결했다. 록히드 마틴은 2017년 말에 TPQ-53 레이더의 SHORAD 능력을 시연할 예정이다.

◆ MML

미 육군은 2010년 SLAMRAAM 프로그램을 취소한 후 원정부대를 적의 순항미사일, 무인기, 박격포 등의 공격으로부터 보호하기 위한 방어수단이 필요했다.

이 요구를 충족하기 위해 개발중인 MML은 미 육군이 30여 년만에 시작하는 새로운 획득 프로그램으로 차세대 지상기반 중거리 및 단거리 대공방어 시스템 개발을 목표로 하고 있다. MML은 미 육군의 간접사격 방어 능력IFPCIndirect Fire Protection Capability 인크레먼트Increment 2-요격(Intercept) 프로그램의 일환으로, 이미 시중에 있는 요격체, 센서 그리고 지휘통제 시스템을 이용하여 360도 전 방향에서 여러 가지 위협을 처리하는 것을 목표로 하고 있다.

개발은 미 육군 순항미사일 방어 시스템CMDS Cruise Missile Defense Systems과 미 육군 항공 및 미사일 연구 개발 엔지니어링 센터AMRDECArmy Aviation and Missile Research Development and Engineering Center가 담당하고 있다. MML은 미 육군의 FMTVFamily of Medium Tactical Vehicles 중형 트럭에 탑재되는 이동식 발사대로, 무인기, 순항미사일, 로켓, 포탄, 박격포탄 방어를 목표로 하고 있다.



[사진 7] AIM-9X 미사일 발사한 MML

AIM-9X 사이드와인더, 미니어처 히트-투-킬 MHTK Miniature Hit-to-Kill, AGM-114 롱보우 헬파이어, 레이티온의 FIM-92 스팅어, 이스라엘 라파엘의 타미르 요격체를 하나의 발사대에서 운용한다. 1개 발사대에는 15개의 발사관이 장착되어 있으며, 요격체 크기에 따라 발사관에 1발 또는 여러 발이 담긴다. 발사대는 좌우 360도 회전이 가능하며 상하 0~90도로 움직일 수 있다.



[사진 8] 롱보우 헬파이어 미사일을 발사한 MML

발사대는 지휘통제 장비인 IAMD 전투 지휘 시스템, 위협에 대한 경보와 발사대 조준을 위한 AN/MPQ-64 센티널Sentinel 레이더와 함께 운용된다. 레이더 탑재 트럭은 레이더와 미사일과 데이터 링크를 담당하는 미사일 데이터 링크 장비가 있는 트레일러가 달리게 된다.

현재까지, MML 프로토타입 두 개가 제작되어 뉴멕시코주 화이트샌드 시험장에서 시험을 진행하고 있다. 생산이 승인될 경우 미 육군은 추가로 8개의 MML을 도입할 예정이며, 2019년 첫 배치를 목표로 하고 있다.

이상으로 미 육군이 미래 전면전을 대비하여 추진중인 현대화의 일부인 중단거리 대공 및 미사일 방어 확충 노력에 대해서 알아보았다. 미 육군의 현대화 준비는 동맹국 군대에게도 동등한 수준을 요구하는 것일 수 있기에 우리도 면밀하게 살필 필요가 있다.

대표 이미지



댓글 5 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



best Powerplant (112.175.xxx.xxx)

2018-01-04 00:55:05

애들을 누가 달궜었을까요?

3



필명포기 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-03 20:34:17

미국본토에 저 방어무기를 사용할때 미국의 적국은... 찼... 괴멸일듯...

0



구경인 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-03 20:06:58

무기개발이 한정된 자원탓에 전시 공격부대 우선으로 개발되다보니 후방에서도 궤도형 비싼무기를 사용하는 경향이 있는 것 같습니다... 무기개발은 방호능력이 우수한 공격형무기와 후방에서 저렴 신속하게 움직이는 2트렉전략이 좋을것 같습니다... 이제는 처음 개발 할때부터 2트렉으로 개발하는 것이 좋지 않을까 생각합니다...

0



나이트세이버 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-03 18:35:55

먼저 칠생각만 했지 맞을 생각 없었던 미국이 좀 암전해 지려나..

먼저 맞을 걱정을 다하네..

댓글 (2)

0



파랑하늘이조아 (112.175.xxx.xxx)

2018-01-04 13:00:26

미국이 저걸 사용할때는 상대방 국가는 지구상에서 없어졌을 가능성 99.9% 아닐까요?

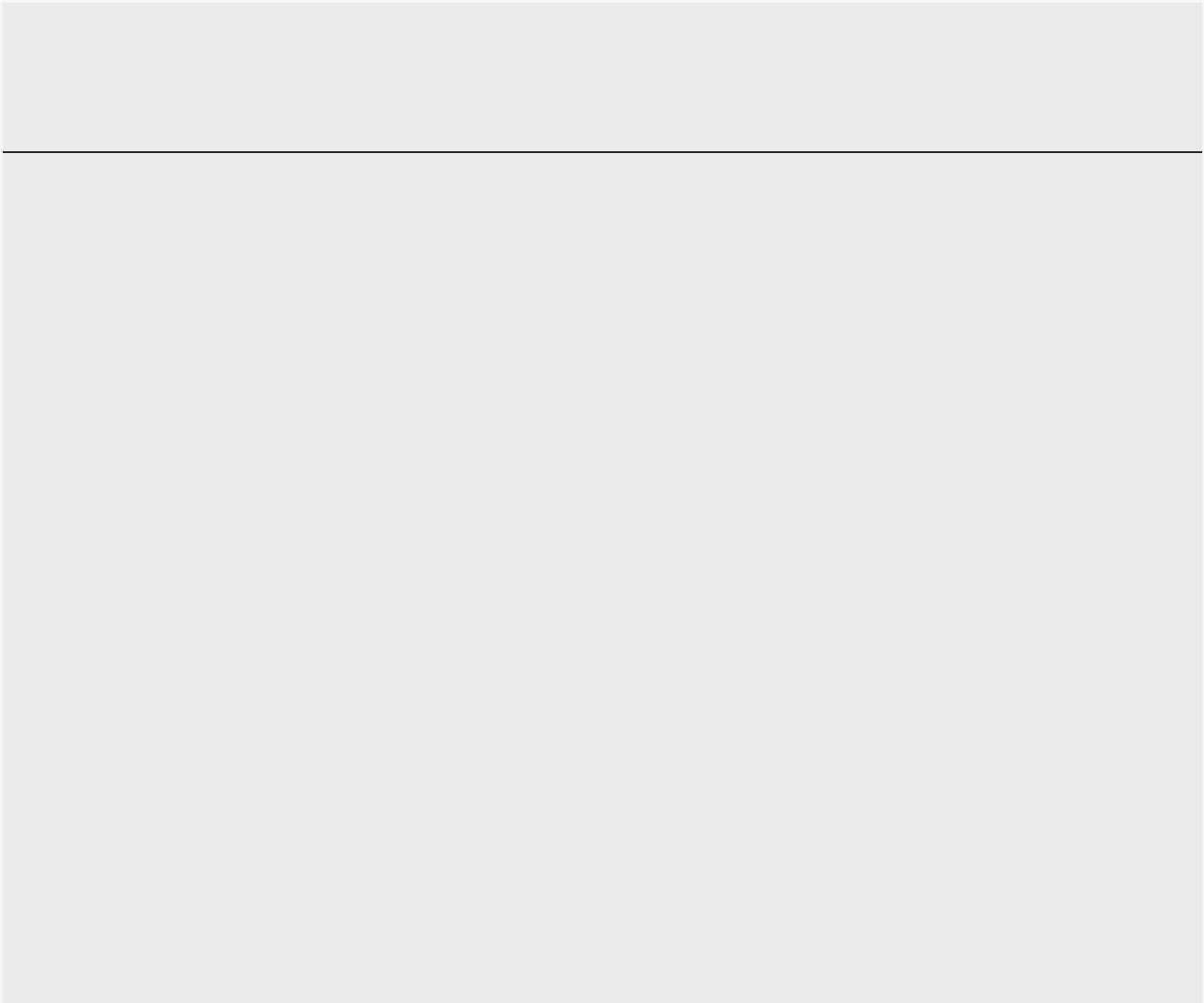
1



Powerplant (112.175.xxx.xxx)

2018-01-04 00:55:05

애들을 누가 달궜었을까요?



많이 본 BEMIL 뉴스

1	해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	6	KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11	LIG넥스원, 실드 AI 무인 지 유도탄’ 장착한다
2	[최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X)	7	국방과학연구소, KF-21 공대지·공대해 모드 성능 검증 착수		12	해병 최초의 고속전투주 ‘청새치’ 진수…시속 80·
3	[최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적…	8	LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화		13	‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해·
4	LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립	9	HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도		14	해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만…

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[illegible]